



Universidad Tecnológica Equinoccial

Escuela de Tecnologías

Carrera de Desarrollo de Software

Metodologías de Desarrollo de Software

Tema: Proyecto Scrum

Fecha: 16 de Noviembre del 2025

Presentado por: Mateo Ortega, Karla Mosquera, Deyvi Rivera, Gabriela Cárdenas, Anahí Loza, Andres Jurado

SCRUM TEAM

NOMBRE	ROL	CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS	RESPONSABILIDADES	TAREAS
Mateo Ortega	Product Owner (PO)	- Visión clara del producto digital. - Excelente comunicación. - Conocimiento del dominio (e-commerce) . - Capacidad de priorización estratégica.	- Backlog refinado y priorizado (con HU). - Acceso a métricas de venta/tráfico. - Herramientas de gestión (Jira/Trello). - Presupuesto definido.	- Escribir Historias de Usuario (HU). - Definir Criterios de Aceptación . - Priorizar el Product Backlog. - Aprobar el Incremento (producto funcional).	- Investigar el mercado . - Refinar el Product Backlog. - Participar en Demo Reviews. - Ser responsable del Retorno de Inversión (ROI) .
Karla Mosquera	Scrum Master (SM)	- Liderazgo Servicial . - Habilidad para la resolución de conflictos. - Conocimiento Ágil profundo. - Facilitación efectiva.	- Entorno de trabajo colaborativo. - Compromiso del equipo. - Acceso para remover impedimentos . - Métricas de proceso (Velocidad).	- Facilitar reuniones Scrum (Daily, Planning, etc.). - Remover impedimentos . - Proteger al equipo de interrupciones. - Promover la mejora continua .	- Organizar y moderar la Daily Scrum . - Facilitar Retrospectivas . - Medir velocidad del equipo. - Coach en prácticas ágiles.
Deyvi Rivera	Developer (Frontend)	- Experiencia en HTML/CSS/JS . - Dominio de Frameworks (ej. React/Vue). - Conocimiento de Diseño Responsive . - Optimización de rendimiento web.	- Maquetas de alta fidelidad. - APIs y servicios disponibles. - Herramientas de desarrollo (Git). - Guía de Estilos definida.	- Implementar la Interfaz de Usuario (UI) . - Asegurar la experiencia del cliente (UX) . - Desarrollar la lógica del lado del cliente (carrito, filtros). - Integración con APIs Backend.	- Codificar componentes de catálogo y <i>checkout</i> . - Optimizar la carga de la web. - Realizar pruebas unitarias Frontend. - Code Review a otros Developers.

Gabriela Cárdenas	Developer (Backend)	- Dominio de lenguaje de Backend (Python/Node.js). - Experiencia en Bases de Datos (SQL/NoSQL). - Conocimiento de Seguridad Web . - Habilidad para diseñar APIs RESTful .	- Servidor y entorno de despliegue Cloud. - Esquema de base de datos (Inventario). - Herramientas de CI/CD. - Requisitos de escalabilidad.	- Diseñar la arquitectura del servidor . - Implementar la lógica de negocio (Inventario, Pago). - Asegurar la seguridad del sistema. - Configurar y administrar bases de datos.	- Desarrollar la API de inventario y gestión de productos. - Implementar el motor de búsqueda . - Integrar pasarelas de pago . - Escribir pruebas de integración.
Anahí Loza	Developer (Diseño UX/UI)	- Experiencia en Prototipado (Figma/Sketch). - Dominio de tests de usabilidad. - Conocimiento de accesibilidad web . - Enfoque centrado en el usuario.	- Investigación de usuarios (entrevistas). - Guía de Estilos completa. - Métricas de comportamiento de usuario. - Acceso a herramientas de diseño.	- Diseñar la experiencia de usuario completa. - Crear prototipos para validar conceptos. - Asegurar la consistencia visual y funcional. - Generar especificaciones de diseño para el equipo de desarrollo.	- Realizar tests de usabilidad y A/B. - Crear flujos de usuario y wireframes . - Diseñar la interfaz de <i>checkout</i> y carrito. - Iterar sobre diseños con base en feedback.
Andres Jurado	Ingeniero QA (Garantía de Calidad)	- Pensamiento crítico y detallista. - Metodologías de Testing. - Automatización de Pruebas (ej. Cypress). - Documentación clara.	- Entorno de Pruebas aislado de producción. - Herramienta para gestión de <i>bugs</i> . - Acceso a los Criterios de Aceptación . - Plan de Pruebas inicial.	- Planificar y diseñar los <i>Test Cases</i> . - Ejecutar pruebas manuales y automatizadas. - Reportar y hacer seguimiento a los <i>Bugs</i> . - Validar criterios de aceptación definidos en el Backlog.	- Diseñar casos de prueba para el flujo de pago. - Automatizar pruebas de regresión. - Realizar pruebas de usabilidad y <i>performance</i> . - Reportar métricas de calidad .

PRODUCT BACKLOG

ID	Tipo de PBI	Historia de usuario	Criterios de Aceptación	Puntos	Prioridad	Estado
----	-------------	---------------------	-------------------------	--------	-----------	--------

				(esfuerzo)		
PBI-01	Historia de usuario	Como usuario quiero visualizar un catálogo completo de productos tecnológicos para elegir lo que deseo comprar.	• Mostrar productos con imagen, marca y categoría. • Mostrar precio, colores y disponibilidad en stock. • Filtrar por categoría (auriculares, teclados, mouse, etc.).	40	High	Por hacer
PBI-02	Historia de usuario	Como usuario quiero ver los detalles completos de un producto para tomar una mejor decisión de compra.	• Página individual del producto. • Mostrar capacidad (GB), compatibilidad, colores, imágenes múltiples. • Mostrar disponibilidad en tiempo real.	28	Medium	Por hacer
PBI-03	Historia de usuario	Como usuario quiero añadir productos al carrito para gestionar mi compra.	• Botón "Agregar al carrito". • Actualizar cantidad por producto. • Mostrar subtotal y total.	32	High	Por hacer
PBI-04	Historia de usuario	Como usuario quiero realizar un proceso de compra rápido y seguro.	• Registro de usuario. • Métodos de pago (tarjeta, transferencia)	48	High	Por hacer

			).			
			Confirmación de pedido.			
PBI-05	Requerimiento no funcional	Como administrador quiero gestionar el stock de cada producto para asegurar disponibilidad real.	- Stock actualizable. - Bloqueo de compra si stock = 0. - Notificación cuando un producto tenga stock bajo.	20	Medium	Por hacer
PBI-06	Historia de usuario	Como administrador quiero registrar nuevos productos con todos sus detalles.	- Crear productos con marca, precio, colores, capacidad, categoría y stock. - Subir imágenes.	22	Medium	Por hacer
PBI-07	Historia de usuario	Como usuario quiero un sistema de búsqueda para encontrar productos rápidamente.	- Búsqueda por nombre, marca y categoría. - Resultados relevantes.	15	Medium	Por hacer
PBI-08	Requerimiento no funcional	Como usuario quiero que la web cargue rápido para mejorar mi experiencia.	- Optimización de imágenes. - Caché para productos. - Tiempo de carga < 3 segundos.	25	Medium	Por hacer
PBI-09	Historia de usuario	Como usuario quiero recibir recomendaciones de productos relacionados.	Mostrar productos similares según categoría o marca.	18	Low	Por hacer

			• Recomendaciones dinámicas.			
PBI-10	Tarea técnica	Implementar base de datos para almacenar los productos y sus atributos.	• Crear tablas: productos, stock, categorías, marcas. • Relaciones normalizadas.	12	Medium	Por hacer

SPRINT PLANNING MEETING

SPRINT 1: MVP de Movilidad Básica (2 semanas)

Historias	Tareas técnicas	Responsable
-----------	-----------------	-------------

HU-1: Como usuario, quiero ver el catálogo claro de productos tecnológicos	1. Registrar productos en base de datos: auriculares, teclados, mouse, bocinas, cargadores, memorias USB, discos duros, fundas para laptop y smartwatches. Incluir marca, precio, colores disponibles	Equipo Backend
	2. Diseñar interfaz de catálogo con filtros (precio, marca).	Diseñador UI/UX
	3. Crear módulo que muestre imágenes y características principales del producto.	Desarrollador Frontend
HU-2: Como usuario, quiero poder buscar productos específicos	1. Implementar barra de búsqueda con autocompletado.	Desarrollador Frontend
	2. Optimizar respuestas para búsquedas rápidas.	Equipo de Software
	3. Crear Api que filtre por nombre, marca y categoría.	Equipo Backend
HU-3: Como cliente, quiero agregar productos al carrito para organizar mi compra.	1. Crear sistema de carrito: agregar, eliminar y modificar cantidades.	Equipo Frontend
	2. Guardar el carrito para no perder datos.	Equipo Frontend
HU-4: Como cliente, quiero ver promociones	1. Crear sección "Ofertas del día"	Diseñador Frontend
	2. Crear reglas automáticas para descuentos.	Equipo Backend

SPRINT – Incremento entregado

Product Backlog	Tareas (Sprint backlog)	Responsable	Daily scrum	Sprint review	Sprint retrospective	Incremento entregado
PBI-01: Catálogo de productos	1) Listado por categoría con imagen, marca, precio y colores 2) Mostrar disponibilidad en la tarjeta	Frontend: Deyvi Rivera / UX: Anah Loza	Día 3: UI del grid y tarjeta finalizada; dataset cargado para pruebas	Demostración: navegación por categorías y tarjetas con datos completos	Salió bien: componentes reutilizables; A mejorar: tiempos de carga con muchas imágenes	Módulo de catálogo funcional cumpliendo criterios de aceptación de PBI-01
PBI-02: Detalle de producto	1) Galería de imágenes 2) Mostrar capacidad/compatibilidad 3) Stock en tiempo real (parcial)	Frontend: Deyvi Rivera / Backend: Gabriela Cárdenas	Día 4: Vista de detalle lista; endpoint de disponibilidad en progreso	Demostración: galería y atributos listos; disponibilidad en tiempo real pendiente	A mejorar: cerrar validaciones de stock transaccional en siguiente sprint	Vista de detalle utilizable; queda completar validación de disponibilidad para cerrar PBI

PBI-03: Carrito de compras	1) Agregar/eliminar/actualizar cantidad 2) Subtotal y total 3) Persistencia en sesión	Frontend: Deyvi Rivera / QA: Andrés Jurado	Día 5: Totales recalculados; pruebas de integración positivas	Demostración: flujo completo de carrito con actualización en vivo	Salió bien: lógica y pruebas de regresión básicas; A mejorar: mensajes de error en vacíos	Carrito funcional y estable; criterios de aceptación satisfechos
PBI-07: Búsqueda de productos	1) Búsqueda por nombre y marca 2) Filtro por categoría 3) Relevancia básica (parcial)	 Andres Perez Fecha: 2026-04-01 10:55 Backend: Gabriela Cárdenas / Frontend: Deyvi Rivera	de búsqueda listos; UI integrada sin autocompletado	búsqueda y filtros operativos; ranking avanzado pendiente	completa ordenamiento por relevancia/precio próximo sprint	Búsqueda operativa mínima viable; pendiente ranking y autocompletado
PBI-10: Base de datos de productos	1) Tablas productos, categorías, marcas, stock 2) Relaciones normalizadas 3) Poblar datos de demo	Backend: Gabriela Cárdenas	Día 2: esquema creado y migraciones ejecutadas	Demostración: API de catálogo/stock sirviendo datos reales	Salió bien: diseño y performance inicial; A mejorar: índices para búsqueda avanzada	Esquema y datos listos; API estable para consumo de Frontend